

Инструкция по запуску моделей машинного обучения на устройствах STMicroelectronics

1. Пререквизиты

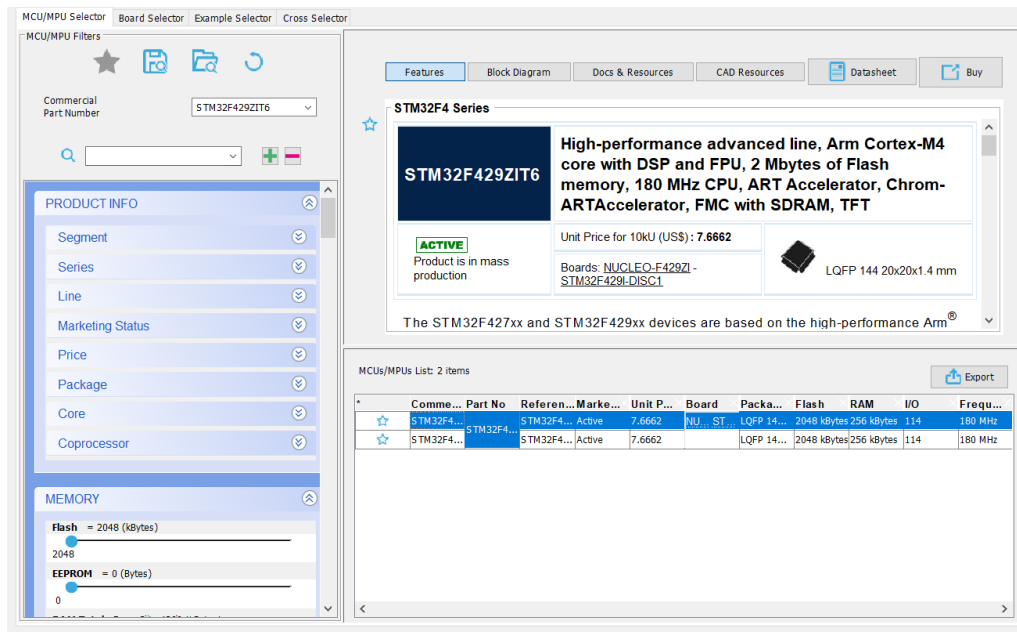
- Модель, сохранённая в одном файле формата ONNX
- Компьютер с ОС Windows
- STM32CubeIDE (инструкция ниже приведена для версии 1.17.0)
- Установленное расширение X-Cube-AI (инструкция ниже приведена для версии 10.2.0)
- Устройство, на котором будет производиться запуск (обязательно наличие порта ST LINK)
- Провод для подключения устройства к компьютеру

2. Создание проекта

В верхней строке выбираем File → New → STM32 Project. Открывается окно с настройками проекта.

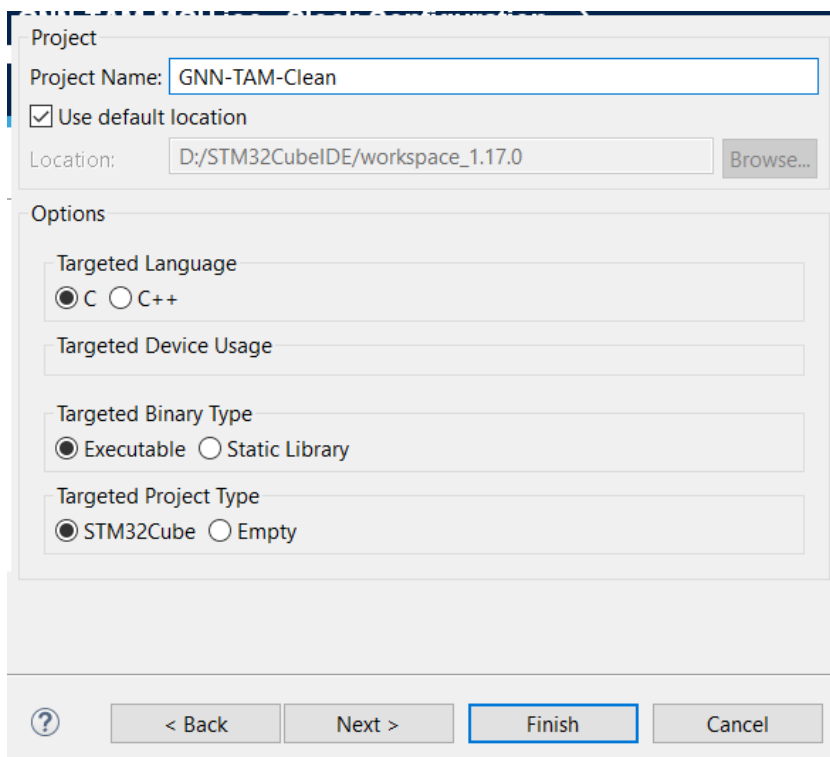
3. Конфигурация проекта

Выбираем из списка идентификационный номер устройства. ВАЖНО: рекомендуется выбирать именно номер микроконтроллера, а не доски разработчика для удобства последующей настройки.



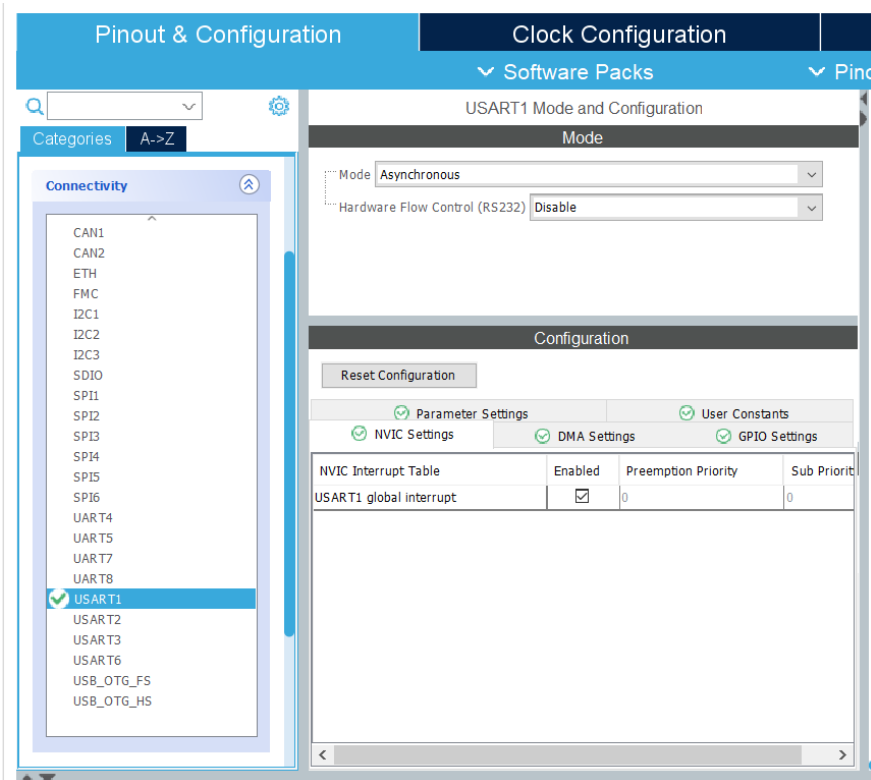
4. Завершение создания проекта

Вводим название проекта, остальные настройки оставляем как есть. Нажимаем “Finish”.



5. Настройка обмена данными

Открываем .ioc файл, переходим во вкладку “Pinout & Configuration”. В разделе “Connectivity” выбираем пункт “USART1” и включаем в режиме «Asynchronous». В подвкладке “NVIC Settings” убеждаемся, что стоит галочка напротив настройки “USART1 global interrupt”. В подвкладке «Parameter Settings» можно настроить символьную скорость (Baud Rate), которая влияет на скорость обмена данными. Рекомендуемые значения: 115200 Bits/s, 921600 Bits/s.



USART1 Mode and Configuration

Mode

ModeAsynchronous

Hardware Flow Control (RS232)Disable

Configuration

Reset Configuration

NVIC SettingsDMA SettingsGPIO SettingsParameter SettingsUser Constants

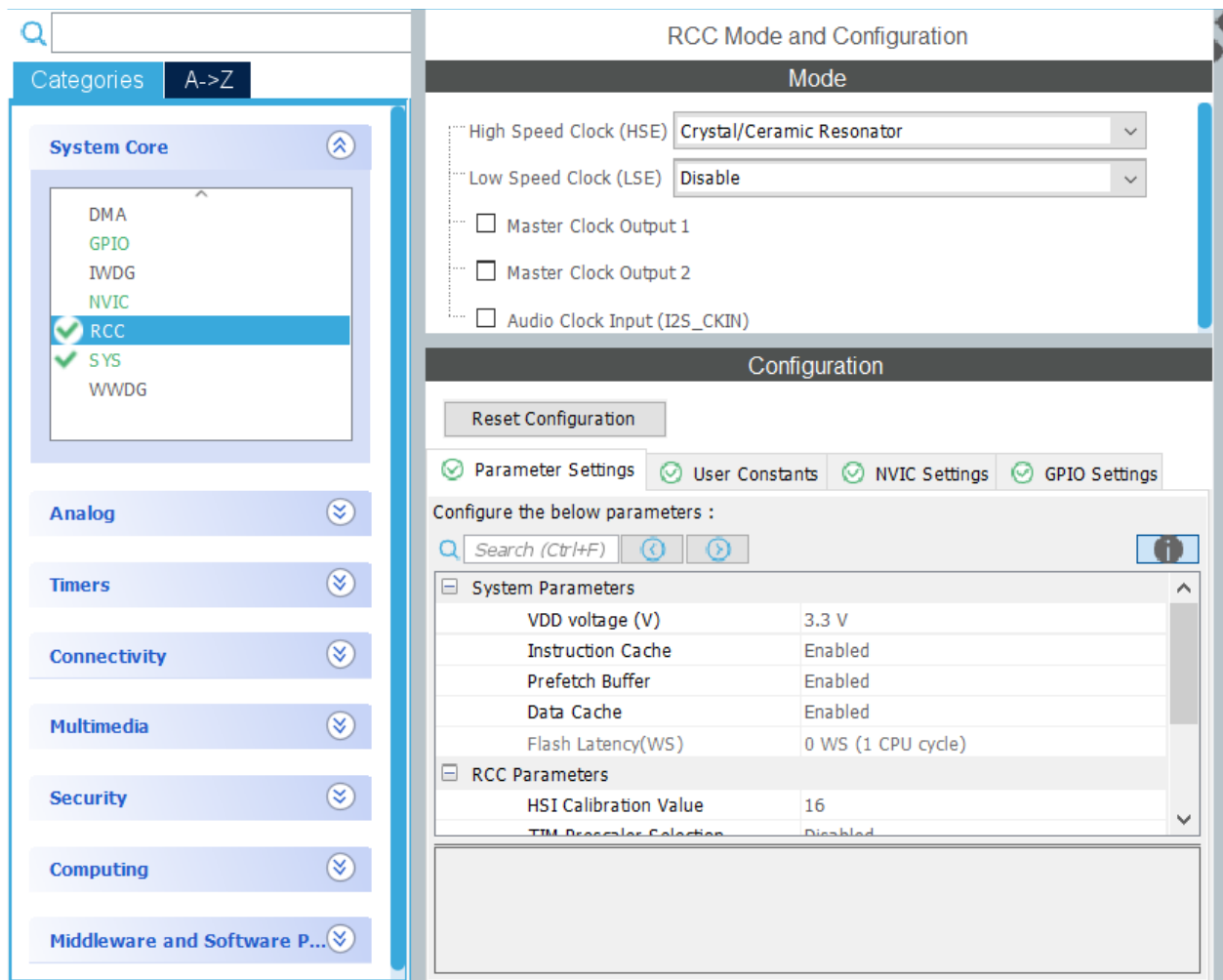
Configure the below parameters :

Search (Ctrl+F)

Baud Rate	115200 Bits/s
Word Length	8 Bits (including Parity)
Parity	None
Stop Bits	1
Advanced Parameters	
Data Direction	Receive and Transmit
Over Sampling	16 Samples

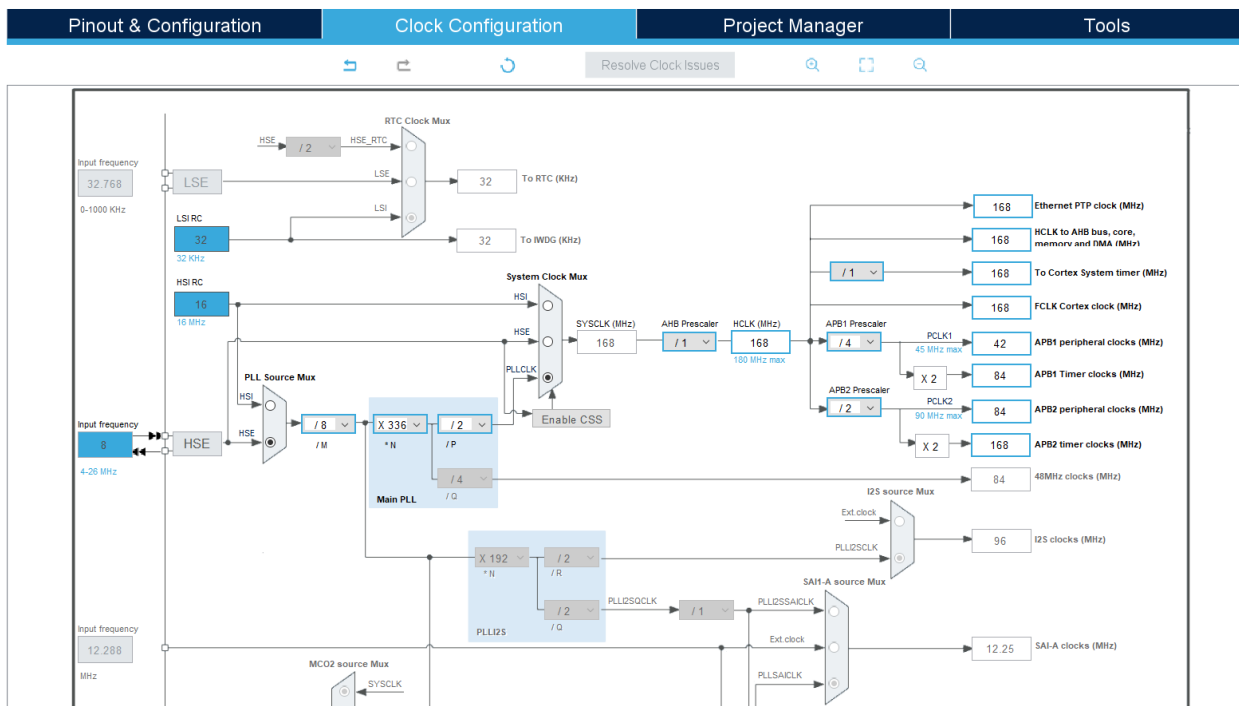
6. Настройка кварцевого резонатора

В разделе “System Core” находим пункт “RCC” и для High Speed Clock выбираем режим “Crystal/Ceramic Resonator”.



7. Конфигурация часов

В .ioc файле выбираем вкладку "Clock Configuration". Убеждаемся, что правильно выставлена входная частота HSE (посмотреть в справочной информации об устройстве). Также выбираем HSE в качестве «PLL Source Max». После этого вручную или при помощи кнопки «Resolve Clock Issues» убираем все предупреждения (выделены красным цветом).



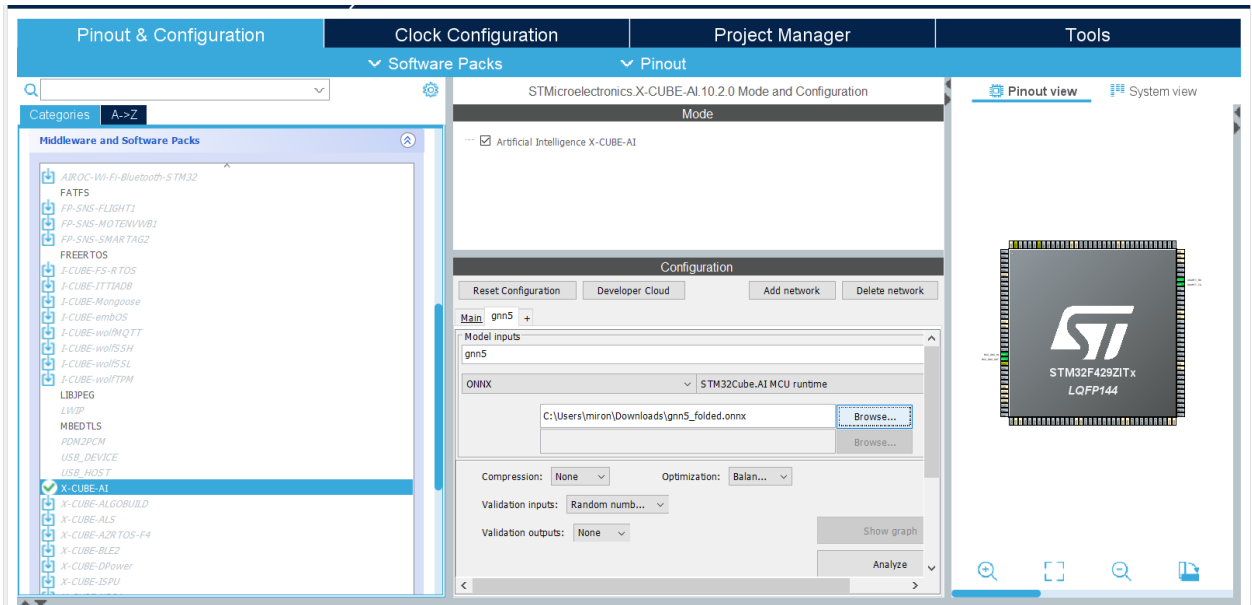
8. Включение X-Cube-AI

Возвращаемся во вкладку «Pinout & Configuration» и в разделе «Middleware and Software Packs» находим пункт «X-Cube-AI», нажимаем на него и ставим галочку напротив пункта «Core» в открывшемся меню.

STMicroelectronics.X-CUBE-AI	✓	10.2.0	
Artificial Intelligence X-CUBE-AI	✓	10.2.0	
Core	✓	10.2.0	☒
Device Application		10.2.0	
Application			Not selected

9. Добавление модели

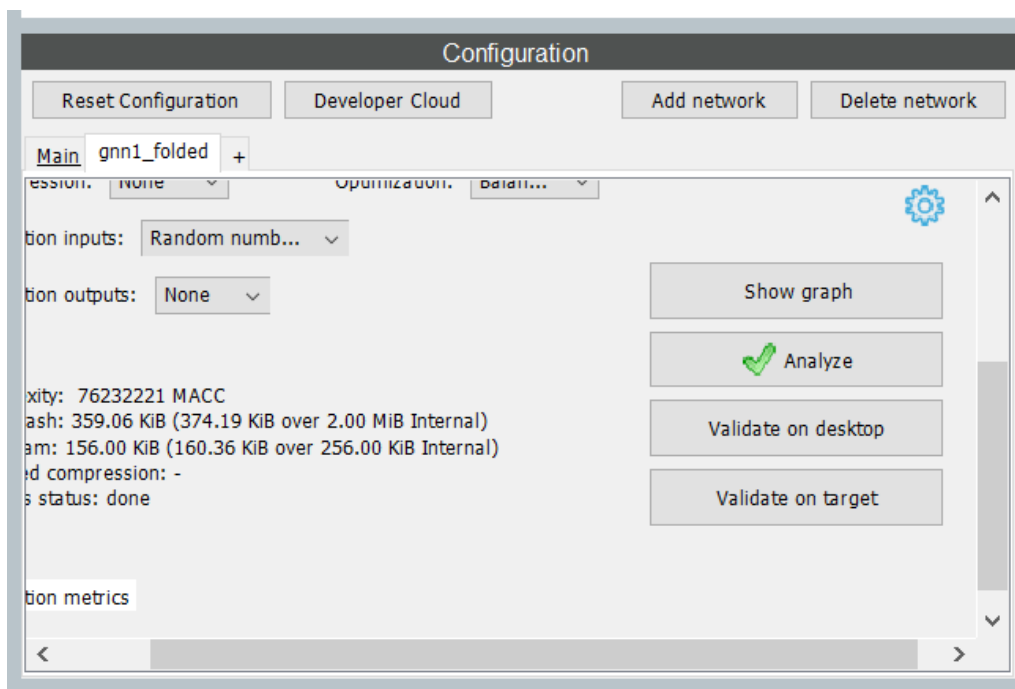
Открываем расширение «X-Cube-AI», нажимаем «Add Network» и загружаем подготовленный файл с моделью. Также вводим имя загружаемой модели.



10. Анализ и валидация модели

Во вкладке модели нажимаем кнопку “Analyze” и ждем завершения анализа. Убеждаемся, что нет предупреждения о превышении допустимого размера оперативной или флеш-памяти.

Далее нажимаем кнопку «Validate on desktop», ждем завершения валидации и убеждаемся, что метрики ошибки (т.е. отклонения исходной модели от конвертированной) близки к нулю (точный диапазон зависит от задачи).

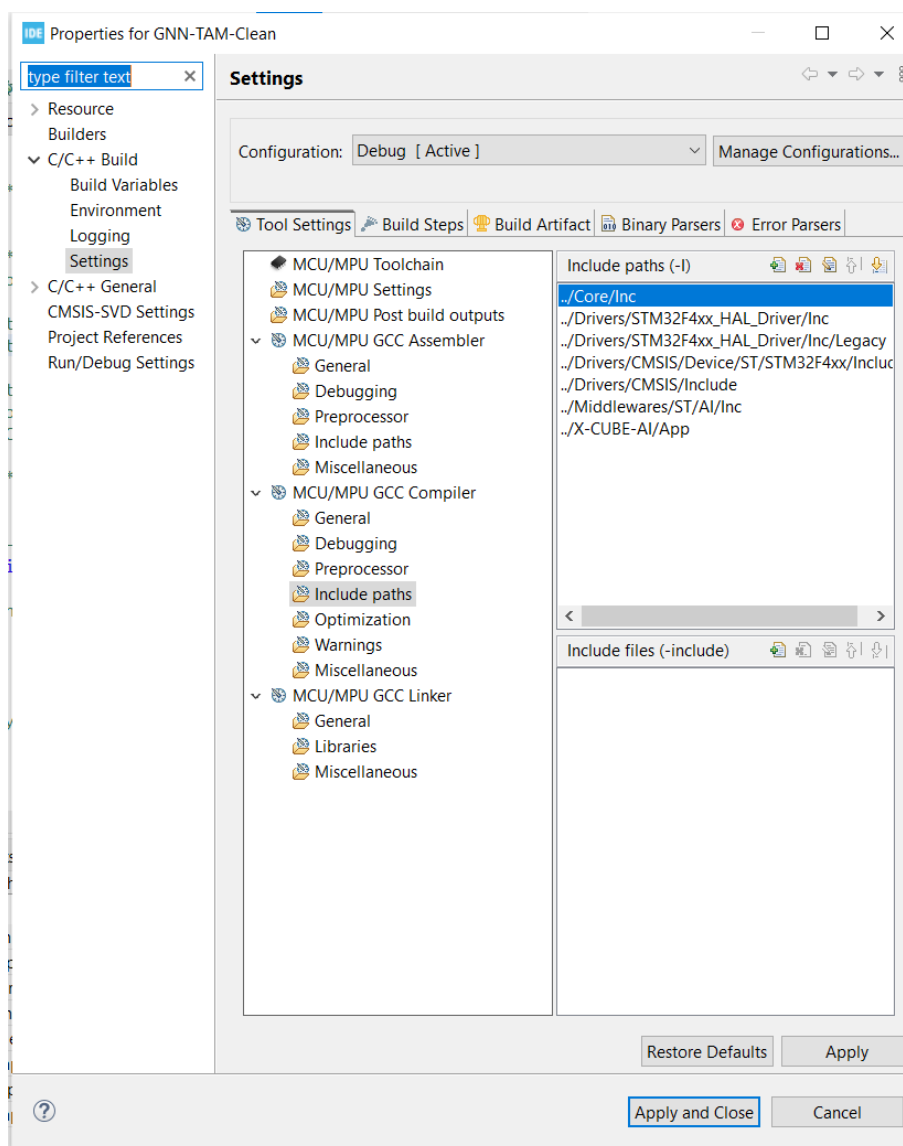


11. Генерация кода

В верхнем меню выбираем Project → Generate Code. После этого ждем, пока все наши настройки будут превращены в код на C.

12. Настройка пути

Иногда после генерации кода .ioc файл остаётся несохранённым из-за ошибки путей. В таком случае необходимо перейти в Project → Properties → C/C++ Build → Settings → Tool settings → Include paths и проверить, присутствует ли в списке путь “../Core/Inc”. Если пути нет, его необходимо добавить, иначе сначала удалить, а потом добавить и попробовать сгенерировать код ещё раз.



13. Создание кода на C

Дальнейшие действия зависят от конечной цели. Для примера можно заменить папку «Cope» на версию из репозитория, т.к. в ней уже содержатся необходимые настройки для приёма и отправки данных со стороны микроконтроллера.

После написания всего необходимого кода следует подключить устройство к компьютеру через порт ST LINK при помощи провода и загрузить на него исполняемый файл, собранный из написанного кода. Это можно сделать автоматически, воспользовавшись опцией Run из верхнего меню и дождавшись завершения процесса.

14. Взаимодействие с устройством

Наконец, можно начать взаимодействие с устройством с компьютера при помощи скрипта на Python. Пример такого скрипта приведён в репозитории в файле «benchmark_cool.py». При этом необходимо настроить Baud Rate, выставленный ранее, а также порт коммуникации (для этого можно воспользоваться разделом Ports программы Device Manager).